

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

中国矿业大学 2024-2025 学年第一 学期课程考试试卷

考试科目	高等代数 (1)			试卷类型	A 卷	
课程代码	F2410904	考试时长	100	分钟	考试方式	闭卷
开课学院	数学学院	年级专业	2024 级数学类专业			

学院 班级 姓名 学号

题 号	一 (40)	二 (10)	三 (10)	四 (10)	五 (10)	六 (20)	总分
得 分							
阅卷人							

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其它各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜，平板电脑、无线耳机），或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考试纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名

一、填空题（共 10 题，每小题 4 分，满分 40 分）

1、写出所有复数域上首项系数为 1 的不可约多项式_____.

2、求多项式 $x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2$ 和 $x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2$ 在实数域上的公共根_____.

3、设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & \cdots & 3 \\ & 1 & \cdots & 1 \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 1 \end{pmatrix}$, 则 A 的所有代数余子式之和等于_____.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

4、设 $A = (a_{ij})$ 是 3 阶非零方阵， A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，若 $a_{ij} + A_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, 3)$ ，则 $|A| =$ _____.

5、设 $AX=b$ 为四元非齐次线性方程组，其秩为 3。已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是它的 3 个解向量，且 $\alpha_1 = (4, 1, 0, 2)^T, \alpha_2 + \alpha_3 = (1, 0, 1, 2)^T$ ，则该方程组的通解为_____.

6、 $\alpha = (1, 1, 1)^T, \beta = (1, 0, 1)^T$ ，矩阵 $A = \alpha\beta^T$ ，则 $A^{2024} =$ _____.

7、设向量组的秩 $r(\alpha_1, \alpha_2) = 2, r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2, r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 3$ ，则

$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \alpha_4) =$ _____.

8、设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的 3 维列向量，则 $A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3$ 的秩等于_____.

9、设 A, B 都是 2 阶可逆方阵， $C = -2 \begin{pmatrix} A^T & 0 \\ 0 & B^{-1} \end{pmatrix}$ ，且 $|A| = 3, |B| = 2$ ，则 $|C| =$ _____.

10、令 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，

则 $\sum_{i=0}^{n-1} A^i =$ _____，其中 $A^0 = E_n$ 为 n 阶单位矩阵.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

二、（满分 10 分）次数大于 0 且首项系数为 1 的多项式 $f(x)$ 是一个不可约多项式的方幂。证明：对于任意多项式 $g(x)$ 必有 $(f(x), g(x)) = 1$ ，或者对于某个正整数 m ， $f(x) | g^m(x)$ 。

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

三、（满分 10 分）计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & -1 & & & \\ 1 & 1 & -1 & & \\ & 1 & 1 & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & -1 \\ & & & 1 & 1 \end{vmatrix}.$$

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

四、（满分 10 分）证明： $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$ ，其中 $r(A)$ 表示 A 的秩.

五、（满分 10 分）假设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示，证明：表示方法是唯一的充要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.团伙作弊。

六、（满分 20 分）设 A 是数域 P 上的 2 阶方阵， k 是大于 2 的整数。

- （1）（本小题 10 分）证明： $A^k = 0$ 当且仅当 $A^2 = 0$.
- （2）（本小题 10 分）确定所有 2 阶幂零方阵 A （即满足 $A^k = 0$ 的所有 2 阶方阵）.